

시·도지사 또는 해양환경공단의 이사장이 설치·운영하는
오염물질저장시설의 설치·운영기준 (제23조제1항 관련)

1. 일반사항

- 가. 해당 항만에 출입하는 내·외항 선박, 해양시설 및 선박수리조선소를 이용하는 선박, 해양사고 등으로부터 발생하는 오염물질을 충분히 저장할 수 있는 용량을 가진 것일 것
- 나. 선박이 안전하고 용이하게 이용할 수 있는 장소 또는 오염물질 수집·운반차량을 이용하여 오염물질을 운반할 경우 편리한 장소에 위치할 것
- 다. 물이 스며들지 아니하도록 시멘트, 아스팔트 등의 재료로 바닥이 포장되고, 비 가림시설을 갖춘 것
- 라. 오염물질의 종류에 따라 구분하여 저장할 수 있을 것
- 마. 저장시설의 배관 장치는 짧은 시간 안에 작업을 완료할 수 있도록 충분한 크기의 것일 것
- 바. 선박과 저장시설을 연결하는 관이 있는 경우 관 접속부는 국제협약에서 정한 국제규격에 적합한 것일 것

2. 설치기준

가. 인력

구분 \ 저장능력 합계	200m ³ 이하		200m ³ 초과	
	항목	기준	항목	기준
자격능력	운영관련 자격증 (기능사 이상)	1명 이상	운영관련 자격증 (산업기사 이상)	1명 이상

비고

- 1) 오염물질저장시설의 관리·유지를 위하여 운영 관련 자격취득자를 채용·확보하여야 하며, 그 자격증의 취득범위는 국가기술자격검정을 통해 한국산업인력공단에서 취득한 자격증으로 제한된다.
- － 자격범위: 기계, 금속, 전기, 토목, 정보처리, 해양, 안전관리, 환경직무분야
- 2) 저장능력 200m³ 이하의 시설에서는 기능사 1명 이상의 인력을 확보하여야 하며, 200m³ 초과의 시설에서는 산업기사 1명 이상의 인력을 확보하여야 한다.

나. 시설 및 장비

구분 \ 저장능력 합계	200m ³ 이하			200m ³ 초과		
	항목	기준		항목	기준	
물리적	기름여과장치	1기	3m ³ /h	기름여과장치	1기	5m ³ /h

처리시설	유수분리시설	1기	이상	유수분리시설	1기	이상
	침전시설	1기		침전시설	1기	
	여과시설	1기		여과시설	1기	
화학적 처리시설				침강시설	1기	5m³/h 이상
				중화시설	1기	
				흡착시설	1기	

비고

1) 물리적처리시설: 저장능력에 관계 없이 적용

- 가) 기름여과장치: 기름이 섞여있는 폐수를 적정의 유분함유량 이하로 처리하여 배출할 수 있는 해양오염방지설비
- 나) 유수분리시설: 기름이 섞여있는 폐수를 기름과 물로 분리할 수 있는 설비
- 다) 침전시설: 중력에 의한 자연침전으로 기름과 물을 분리할 수 있는 설비
- 라) 여과시설: 유성혼합물의 부유물 및 그 밖의 고형성분을 분리하는 설비

2) 화학적처리시설: 저장능력 200m³ 초과 시설에 적용

- 가) 침강시설: 유성혼합물에 용액이나 겔 등의 화학제품을 사용하여 혼탁·침전시키는 설비
- 나) 중화시설: 응집, 산화, 환원반응을 용이하게 하기 위해 최적의 수소이온농도 (pH)를 조정해 주는 설비
- 다) 흡착시설: 여과시설을 거친 처리수 또는 화학적·생물학적 처리수에 대하여 잔존 생물학적산소요구량, 화학적산소요구량의 제거 및 탈취하는 설비
 - 200m³ 초과 시설에서 필요한 화학적처리시설의 개별설비 외에 종합설비 또는 기능을 대체할 수 있는 설비를 설치할 경우 상기 설치기준을 충족하는 것으로 볼 수 있다.

다. 차량

구분 \ 저장능력 합계	200m³ 이하		200m³ 초과	
	항목	기준	항목	기준
수집·운반	진공탱크로리 카고트럭	5톤 이상 1톤 이상	진공탱크로리 카고트럭	8톤 이상 1톤 이상

비고

- 1) 오염물질저장시설을 운영하기 위하여 오염물질을 수집·운반하는 진공탱크로리, 카고트럭을 각각 1대씩 보유하여야 한다.
- 2) 복수의 차량을 보유하고 있을 경우에는 진공탱크로리 및 카고트럭의 기준용량을 합산한 양으로 판단한다.
- 3) 오염물질을 선박 또는 해양시설 등에서 저장시설까지 운반하는 차량은 해양수

산부장관으로부터 수집·운반허가를 받아 운영할 수 있다.

- 4) 필요 시 폐기물의 부피를 줄이기 위한 압축기 또는 포장시설 등을 갖추어야 한다.

라. 공통사항

- 1) 저장능력합계는 저장탱크의 유량 유종에 관계없이 총 합계를 포함한다.
- 2) 저장시설은 외부압력을 견딜 수 있도록 내구성 있는 물질로 안전하게 설치되어야 한다.
- 3) 오염물질저장시설을 설치함에 있어 「소방기본법」 제13조 및 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 6에 따른 소방시설과 안전을 고려한 저장탱크 방호벽의 설치를 하여야 한다.
- 4) 저장시설의 용량 및 폐기물의 운송수단은 저장시설의 설치 장소, 폐기물의 유형 및 향만의 특성을 고려하여 결정한다.

3. 운영기준

가. 인력배치

- 1) 오염물질 저장시설을 관리·운영하기 위하여 시설 관리인력을 적정 배치하되 저장능력 200m³ 초과 시설에서는 최소 4명 이상의 관리인력을 보유하여야 한다.
- 2) 시설 관리인력은 저장시설 및 유수분리시설의 관리·유지 및 선박 등에서 오염물질의 수거업무를 수행한다.
- 3) 시설 관리인력은 「산업안전보건법」 제31조 따른 안전·보건교육을 이수하여야 하며 작업 시 「산업보건기준에 관한 규칙」에 따른 보호구를 착용하여야 한다.
- 4) 시설 관리인력은 「소방기본법」 제17조 따른 소방교육 및 「위험물안전관리법」 제28조에 따른 위험물 안전관리자 교육을 시설 운영상 필요할 경우에는 이수하여야 하며, 작업환경측정 등 안전보건상 필요하다고 판단되는 사항에 대하여는 「산업안전보건법」에 준하여 시행하여야 한다.

나. 유수분리 및 배출

- 1) 법 제37조제1항에 따른 선박 및 해양시설에서 배출되거나 해상에 배출된 오염물질 중 유성분이 5% 미만인 유성혼합물은 중력식 가압식 등의 처리시설을 이용하여 유수분리하여야 한다.
- 2) 유수분리 후 분리된 유분(고형물, 슬러지 포함)은 「폐기물관리법」에 따라 지정폐기물 처리업자에게 인계하여 적정 처리하여야 한다.

- 3) 저장능력 합계 200m³ 이하 시설에서 유수분리된 배출수는 유분 성분이 100만분의 15 이하가 되도록 처리하고, 저장능력 합계 200m³ 초과 시설에서 유수분리된 배출수의 배출기준은 「물환경보전법 시행규칙」 제26조에 따른다.

다. 시설 및 장비 관리

- 1) 기름에 의한 오염방지를 위하여 선적항, 수리항 및 기타 항구에 입항한 선박의 유성잔유물과 유성혼합물을 수용할 수 있는 수용시설을 설치하여 운영함에 있어 선박의 출항이 부당하게 지연되지 않도록 유수분리시설 가동률을 유지한다.
- 2) 오염물질저장시설 내 시설 및 각종 장비의 고장으로 인한 시설가동의 지연을 미연에 방지하기 위하여 시설·장비의 안전점검 및 이상 유무를 수시 확인하여야 하며, 「위험물안전관리법」 제8조에 명시된 저장탱크의 위치·구조·설비의 변경 시 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원으로 부터 탱크안전성능시험을 받아야 한다.

라. 비치서류

- 1) 오염물질의 수거 및 처리계획서
- 2) 해양시설신고증명서 및 사업장폐기물 배출자신고증명서
- 3) 해양시설오염방지관리인 교육수료증
- 4) 오염물질저장시설 관리·운영관련 각종 대장 등

마. 공통사항

- 1) 저장시설 운영 시 오염물질의 유출 및 악취의 발산을 방지할 수 있어야 한다.
- 2) 비와 눈 및 그 밖의 물질이 유입되지 아니하여야 하며 폭발 등의 위험을 방지할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

4. 기타: 「어촌·어항법」 제2조제4호에 따른 어항구역에 설치한 오염물질저장시설 및 군·경 함정에서 발생한 오염물질을 저장하기 위하여 육상에 설치한 오염물질저장시설에 대하여는 제1호 라목 및 마목, 제2호, 제3호를 적용하지 아니한다.